Documentation Installation et utilisation Zabbix

Nous allons mettre en place un serveur Zabbix afin de monitorer notre parc informatique. Pour cela, nous l'installerons sur une machine Debian 13. le serveur aura pour adresse 192.168.1.247

Installation et configuration initiale de Zabbix

Tout d'abord, nous devons installer un serveur de base de données pour pouvoir stocker les données récupérées. Zabbix aura son propre serveur de base de données. Nous avons choisi MariaDB.

Ensuite on installe le dépôt Zabbix :

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb

sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
```

Et on met à jour les dépôts locaux :

```
sudo apt update
```

Ensuite on installe les plugins (facultatif, mais recommandé si on veut monitorer des services sur l'hôte) :

```
sudo apt install zabbix-agent2-plugin-mongodb zabbix-agent2-plugin-mssql zabbix-agent2-plugin-postgresql
```

Une fois que tout est installé, on configure la base de données :

```
mariadb -u root -p
```
[On entre le mot de passe]

On choisis l'encodage de la base de données
```
mariadb> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
```

On crée un utilisateur pour Zabbix
```
mariadb> create user zabbix@localhost identified by 'ServeurZabbix66';
```

On donne tous les privillèges à l'utilisateur zabbix sur sa base de données (il faut la créer avant)

```
mariadb> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
```

On autorise les fonctions qui donnent des résultats différents tout le temps

```
mariadb> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
mariadb> quit;
```

Puis on importe le schéma et les données initiales dans la base de données :

```
zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mariadb --default-character-set=utf8mb4
-uzabbix -p zabbix
```

Une fois le schéma importé, on désactive la possibilité d’utiliser des fonctions qui donnent des résultats différents à chaque fois

```
mysql -uroot -p
[mot de passe]
mysql> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
mysql> quit;
```

Puis on met le mot de passe de l’utilisateur Zabbix dans le fichier de configuration du serveur qui se trouve dans /etc/zabbix/zabbix_server.conf

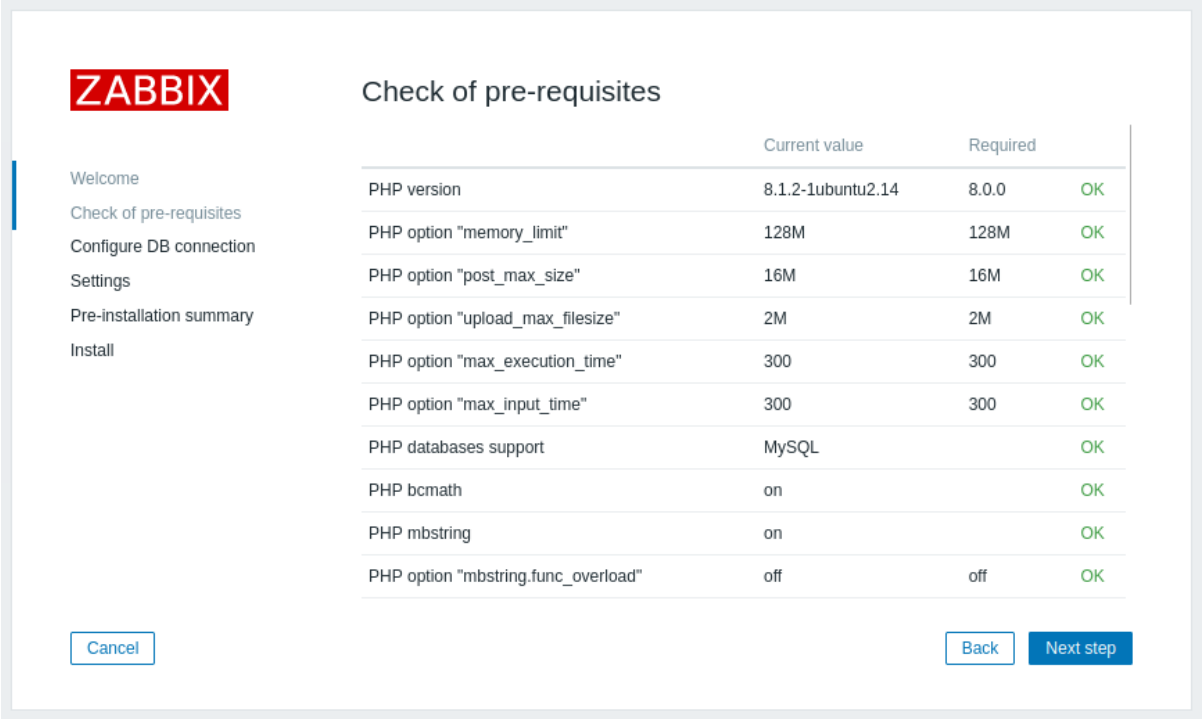
```
DBPassword=motdepasse
```

Une fois qu’on à terminé, on redémarre les services Zabbix

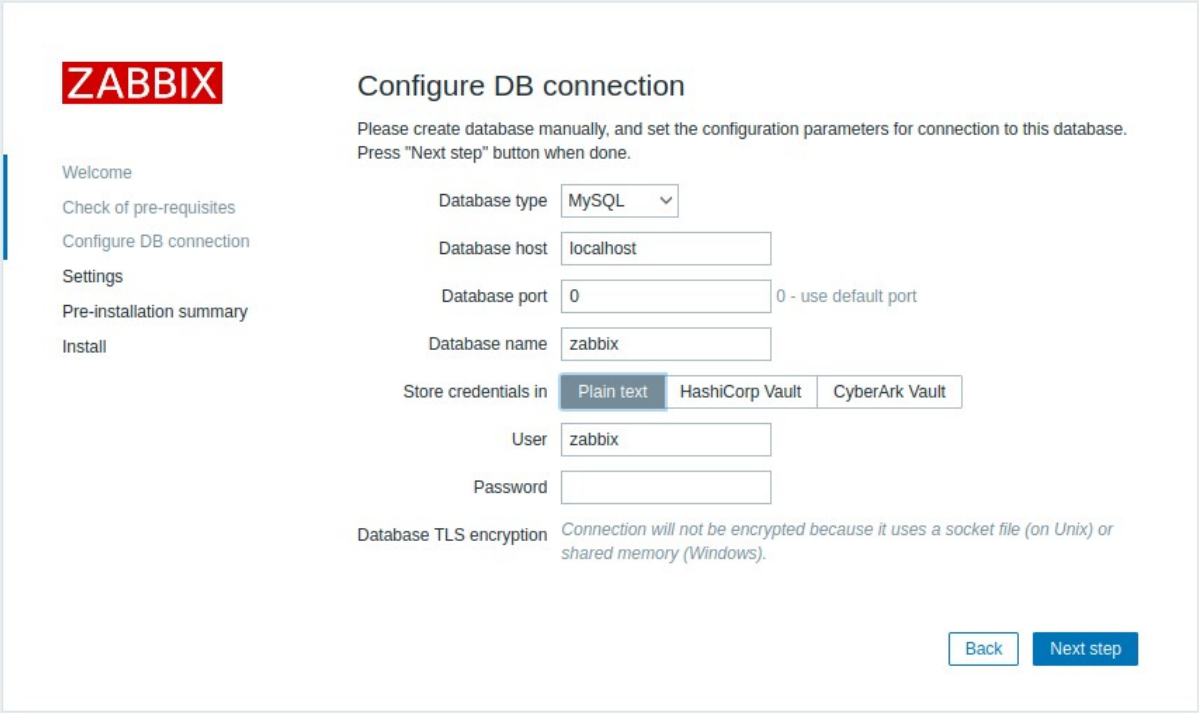
```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent2 apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent2 apache2
```

Pour terminer la configuration, on accède à l’interface web en tapant http://[Adresse IP du serveur Zabbix]/zabbix et on suit les instruction de l’assistant qui s’affiche

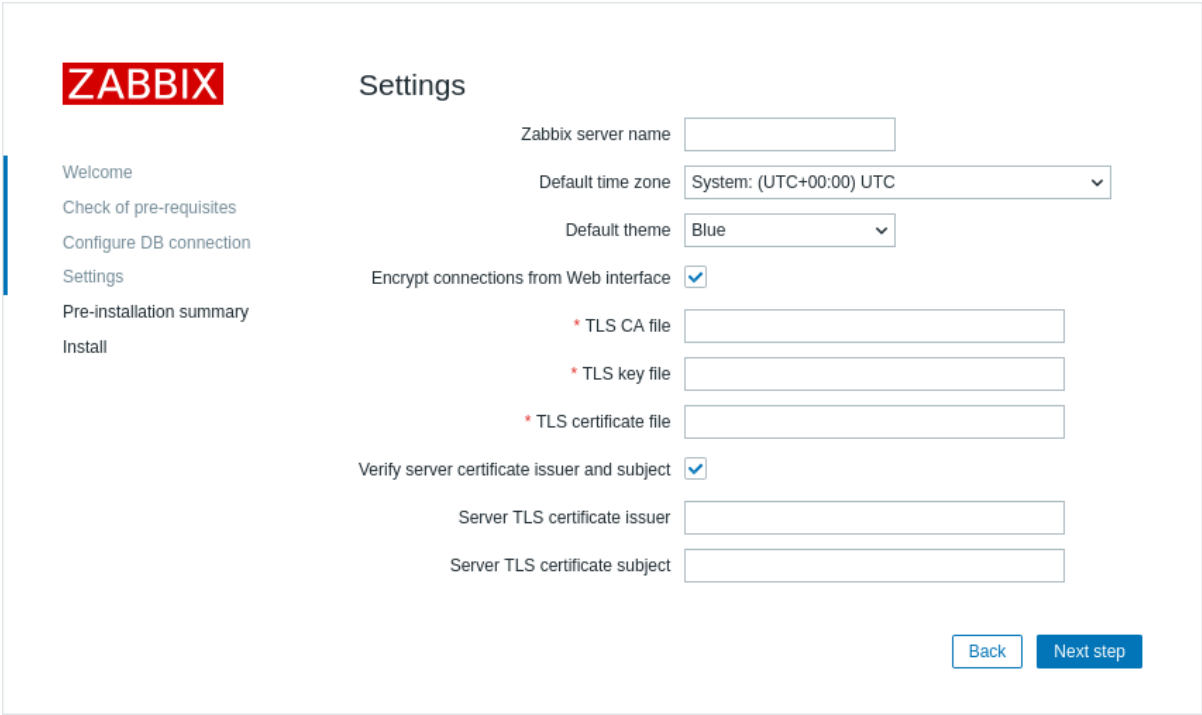
Ici on regarde si toutes les extensions PHP nécessaires sont installées



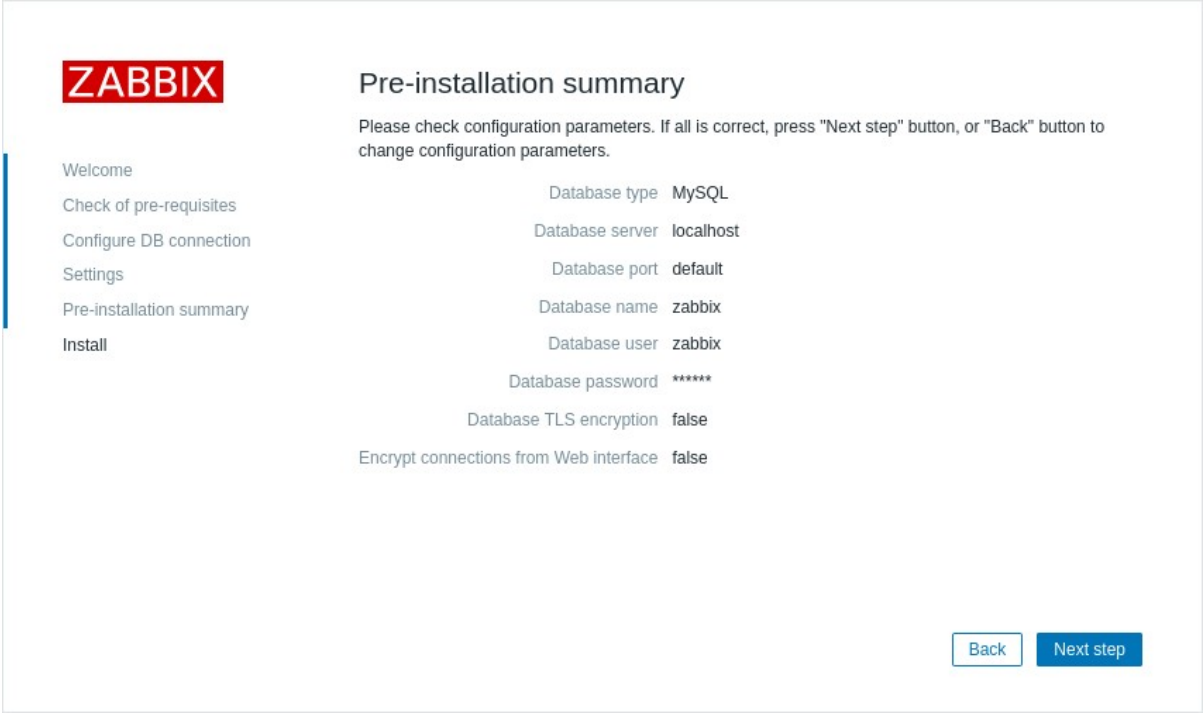
Ici on configure la connexion à la base de données ou Zabbix stockera toutes ses données



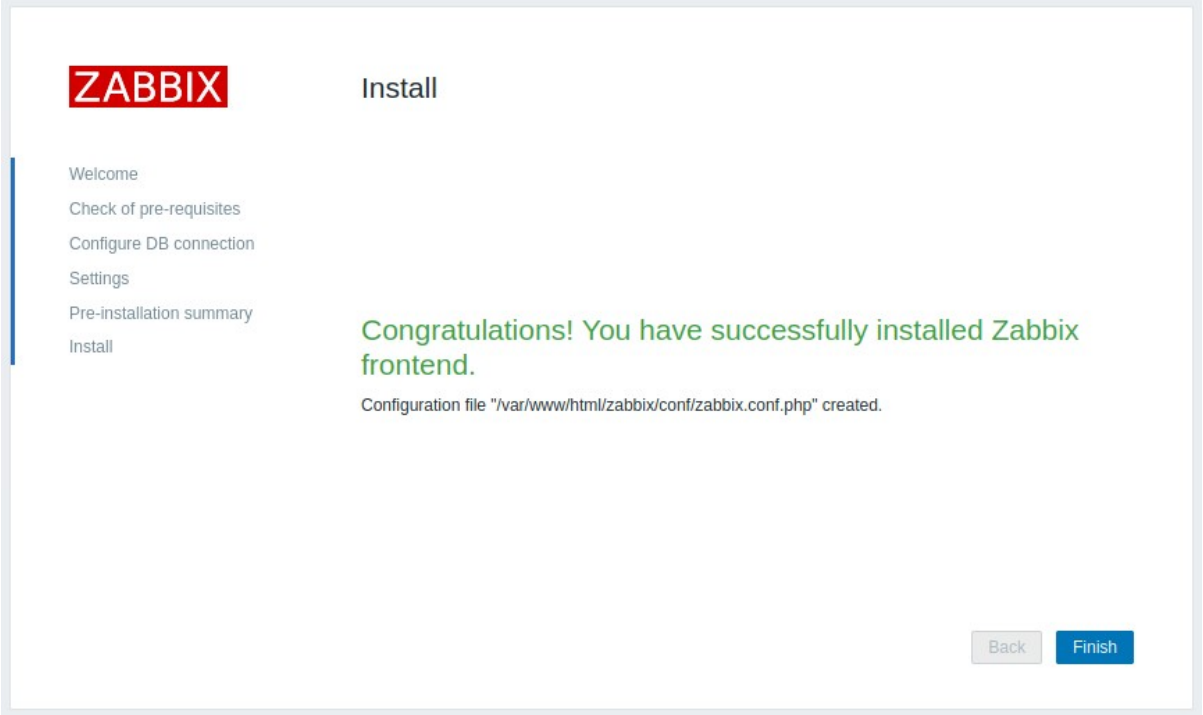
On configure le nom du serveur, le fuseau horaire, si on veux chiffrer les connexions depuis l'interface web en précisant le chemin vers le certificat d'une AC, vers la clé privée et vers le certificat associé à la clé privée



Ensuite on relis le résumé de nos paramètres, si tout est bon on clique sur suivant



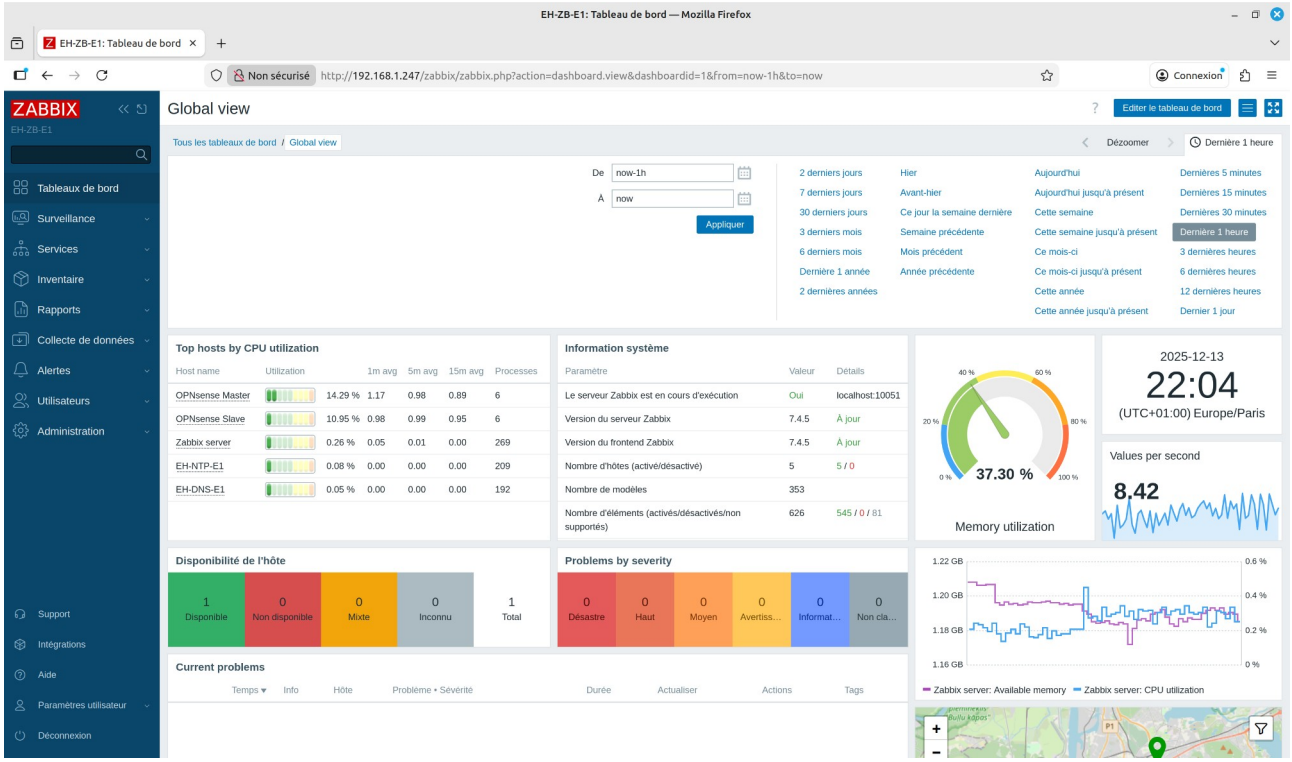
Puis on clique sur Terminé



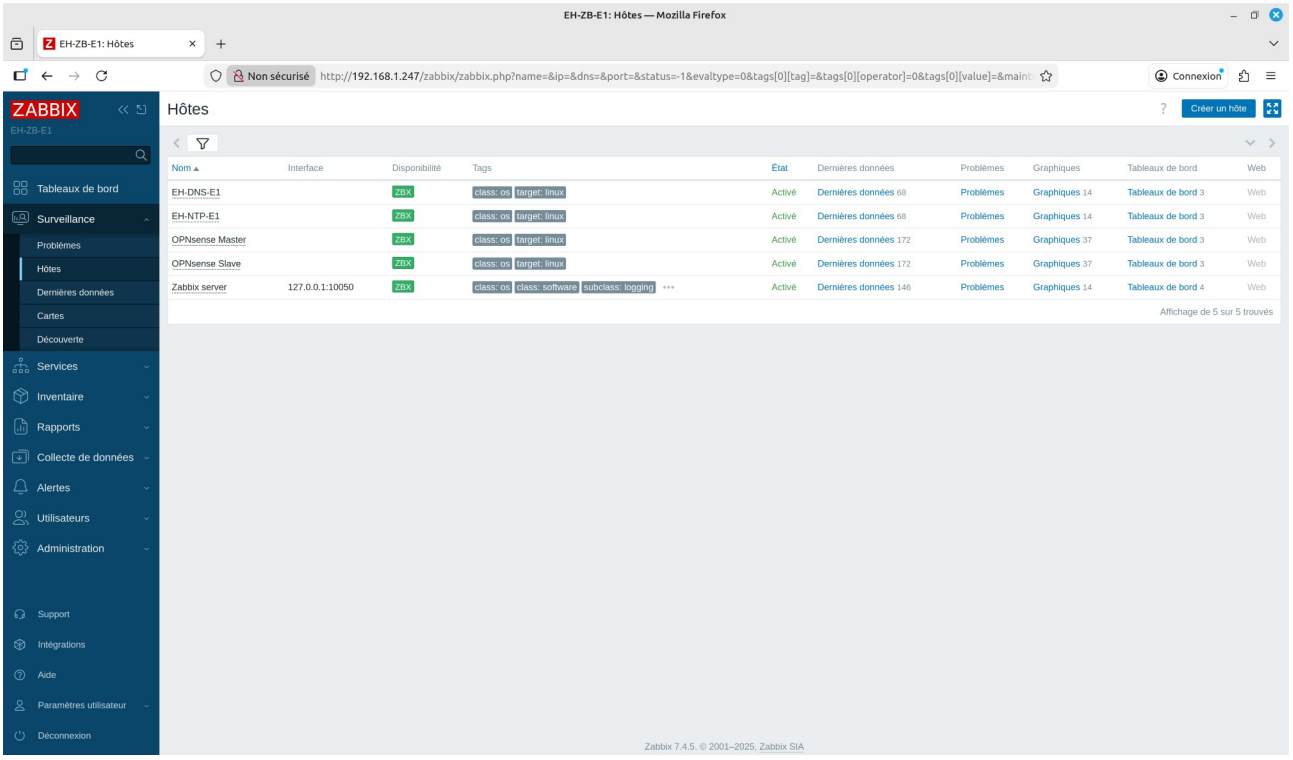
Ajout des hôtes à surveiller

Pour commencer à surveiller des machines, il faut les ajouter dans Zabbix, et installer des agents sur celles ci (ce que nous verrons dans la prochaine partie)

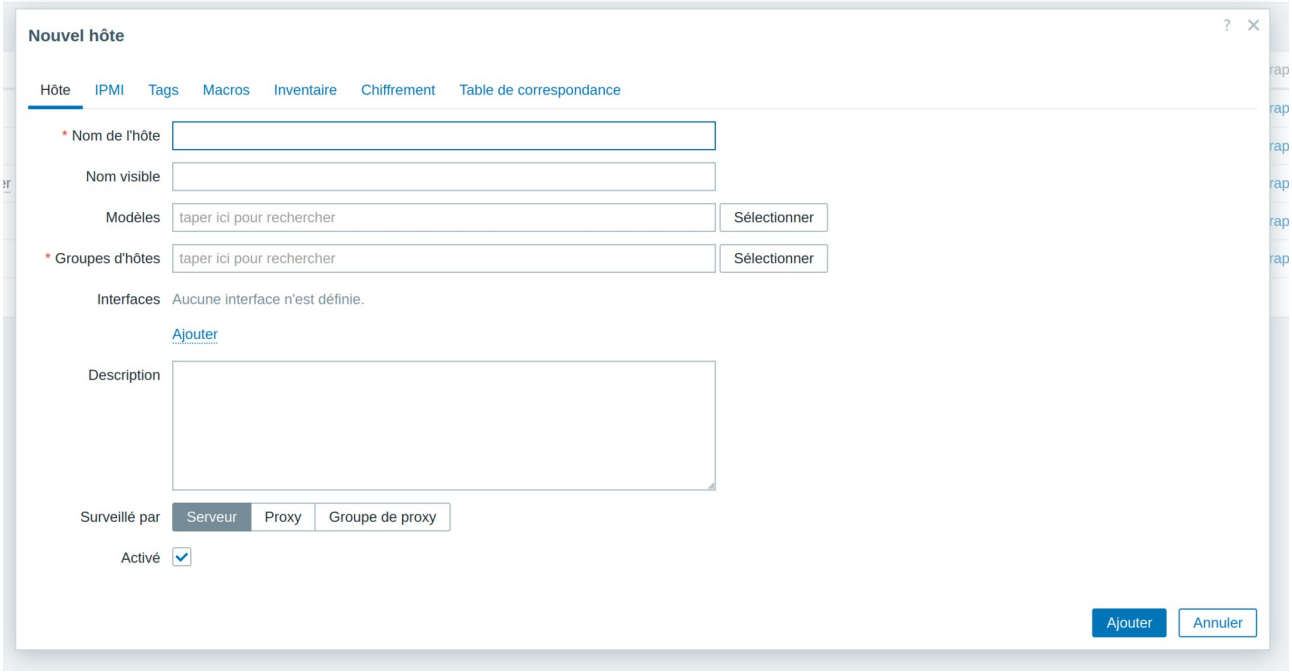
Voici le dashboard, pour ajouter des hôtes, il faut se rendre dans « Surveillance > Hôtes »



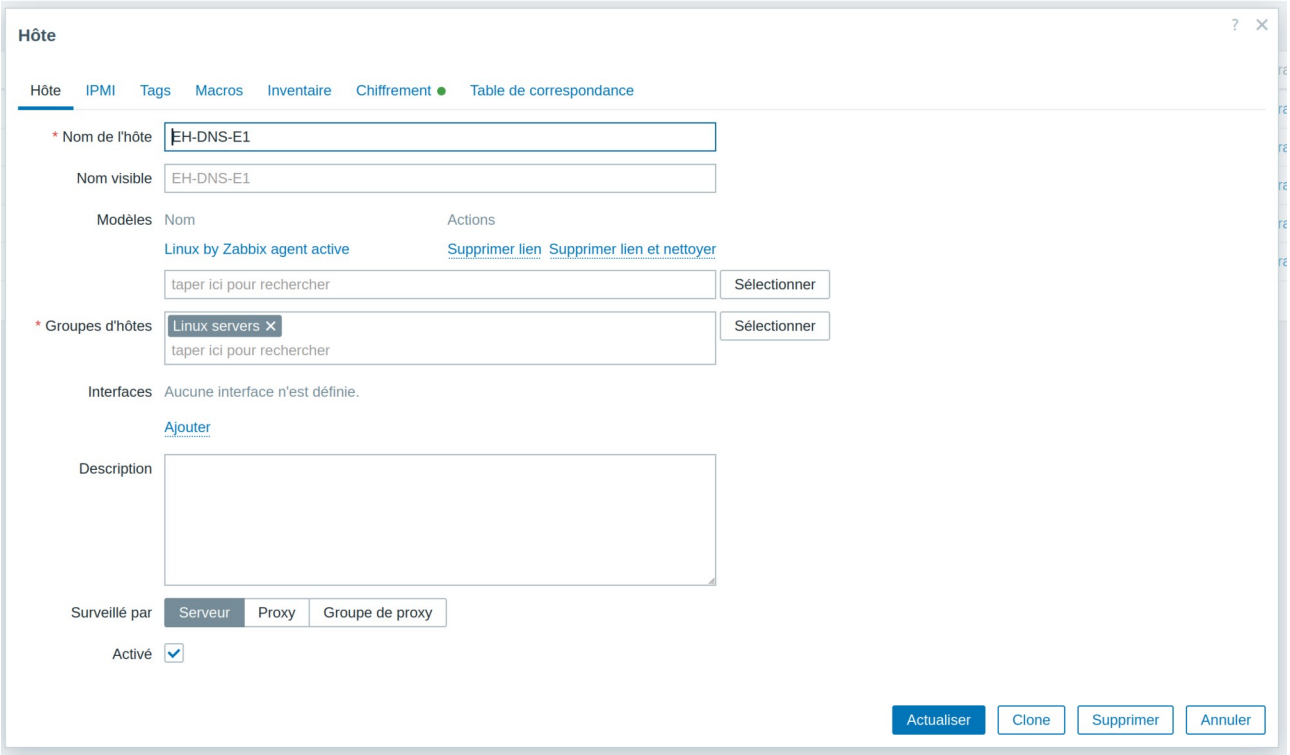
Une fois sur cette page, on clique sur « Créer un hôte »



Dans cette page, on précise le nom de l'hôte (qui dans ce cas doit être celui spécifié dans la configuration de l'agent), le nom qui sera visible sur l'interface Zabbix, le modèle à utiliser (obligatoire pour pouvoir voir les données), le groupe dans lequel classer l'hôte, l'interface sur laquelle contacter l'agent, une description et si il est activé ou non

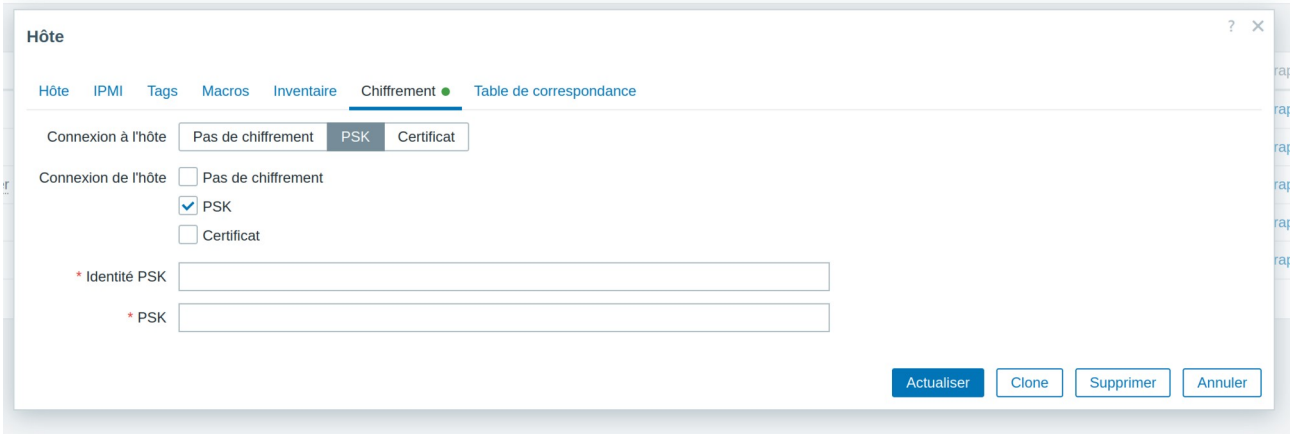


Exemple avec les information remplies



Dans l'onglet « Chiffrement » on peut définir si la connexion de l'agent au serveur (ou du serveur à l'agent) sera sécurisée, nous avons choisi la méthode PSK (Pre-Shared-Key, clé pré-partagée) pour sécuriser la connexion.

On rempli les champs « Identité PSK » et « PSK » avec les valeurs renseignées lors de la configuration de l'agent



Une fois ces étapes réalisées, nous allons configurer l’agent coté machine

Configuration des agents

Pour que les machines puissent enoyer des infos au serveur, il faut installer un programme appelé « agent » sur celles-ci.

Il y a 2 types de mode de fonctionnement des agents :

- Agents passifs : L es agents attendent que le serveur viennent les interroger pour envoyer les infos
- Agent actifs : Les agents envoient leurs info au serveur sans attendent qu’il vienne les interroger

Dans notre cas nous avons choisi d’utiliser le mode actif des agents Zabbix qui consiste à ce que ce soit l’agent qui envoie ces informations au serveur et non le serveur qui le questionne permettant de réduire notre surface d’attaque en n’ouvrant aucun port entrant sur la machine

On ouvre le fichier de configuration de l’agent située dans /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf » avec un éditeur de texte

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
```

On descends dans le fichier de configuration jusque à la ligne « ServerActive » et on précise l’adresse du serveur auquel remonter les infos

```
ServerActive=192.168.1.247
```

On précise le nom de l'hôte pour que le zabbix sache quel hôte envoie les données (il faut que ce soit le même que dans l'interface de zabbix), ce paramètre est obligatoire pour le mode actif

```
Hostname=EH-DNS-E1
```

<u>Chiffrement des connexions entre les agents et le serveur :</u>

On dit à l'agent qu'il dot utiliser la méthode PSK (clé prépartagée) pour se connecter au serveur

```
####### TLS-RELATED PARAMETERS #######

### Option: TLSConnect
#       How the agent should connect to server or proxy. Used for active checks.
#       Only one value can be specified:
#               unencrypted - connect without encryption
#               psk         - connect using TLS and a pre-shared key
#               cert        - connect using TLS and a certificate
#
# Mandatory: yes, if TLS certificate or PSK parameters are defined (even for 'unencrypted' connection)
# Default:
TLSConnect=psk

### Option: TLSAccept
#       What incoming connections to accept.
#       Multiple values can be specified, separated by comma:
#               unencrypted - accept connections without encryption
#               psk         - accept connections secured with TLS and a pre-shared key
#               cert        - accept connections secured with TLS and a certificate
#
# Mandatory: yes, if TLS certificate or PSK parameters are defined (even for 'unencrypted' connection)
# Default:
TLSAccept=psk
```

On précise l'identité PSK (Voyez ça comme un nom d'utilisateur) et le fichier qui contient la clé en hexadécimal (Voyez ça comme un mot de passe, que l'on aura généré au préalable, en utilisant n'importe quel générateur de nombre hexadécimal.)

```
### Option: TLSPSKIdentity
#       Unique, case sensitive string used to identify the pre-shared key.
#
# Mandatory: no
# Default:
TLSPSKIdentity=DNS

### Option: TLSPSKFile
#       Full pathname of a file containing the pre-shared key.
#
# Mandatory: no
# Default:
TLSPSKFile=/usr/share/zabbix-agent/psk
```